





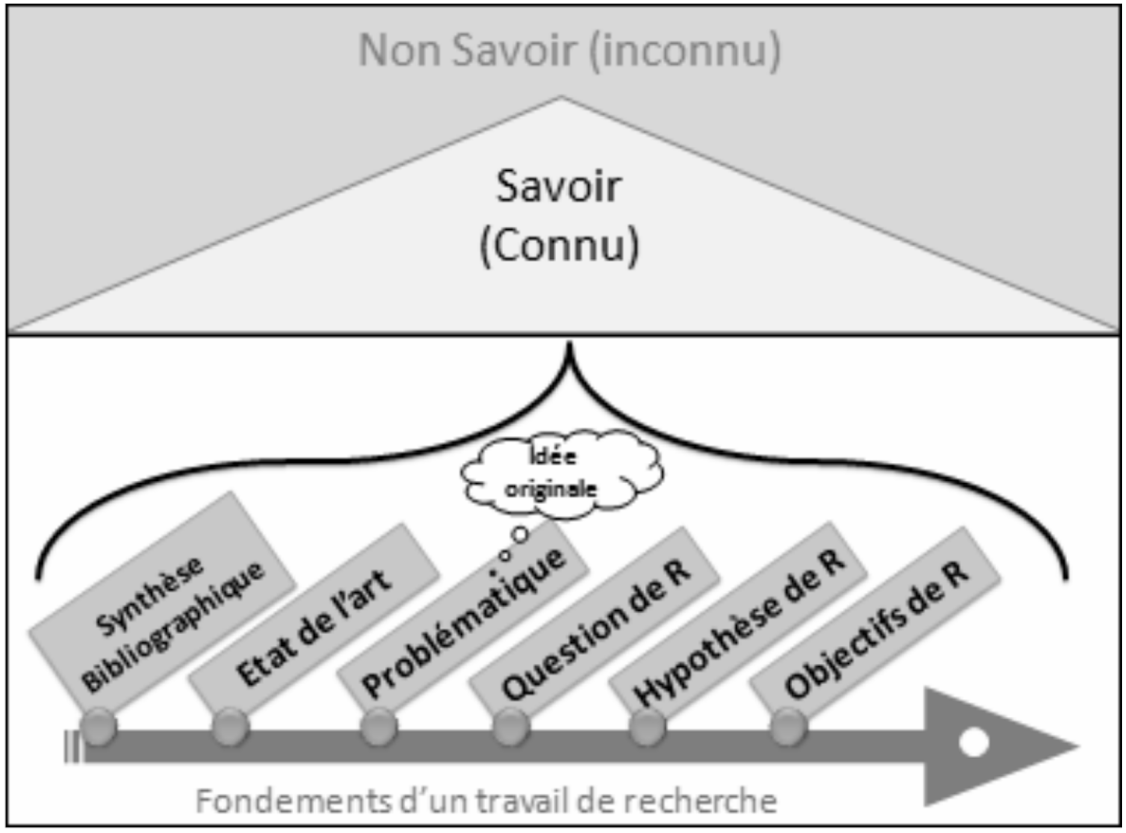
Initiation à la recherche

CM3 : Etat de l'art

Master 1 Informatique

Basarab Matei
matei@lipn.univ-paris13.fr

Rappels


Non Savoir (inconnu)
Savoir
(Connu)
Idée originale
Synthèse Bibliographique
Etat de l'art
Problématique
Question de R
Hypothèse de R
Objectifs de R
Fondements d'un travail de recherche

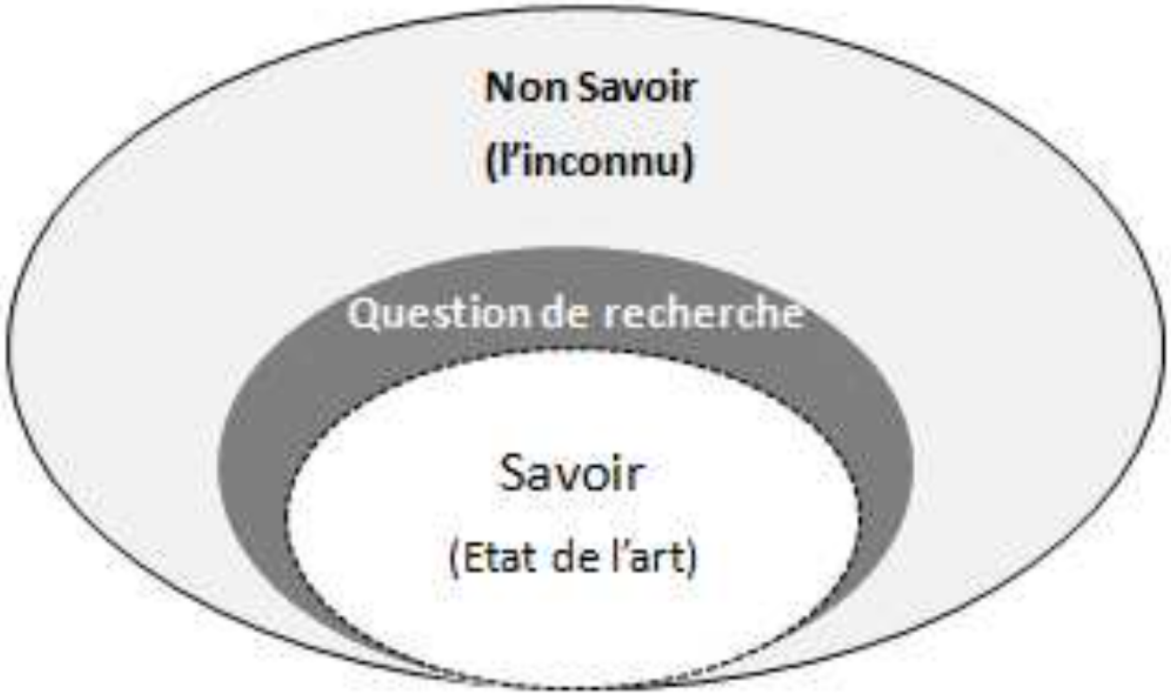
L’état de l’art

L'état de l'art est l'état des connaissances dans un domaine scientifique particulier.

Dresser un état de l'art dans un domaine consiste à rechercher toutes les informations existantes concernant ce domaine et à en faire une synthèse bibliographique.

Cette démarche est préliminaire à tout travail de recherche ; elle permet de capitaliser le savoir existants, et de ne pas refaire des expériences qui auraient déjà été faites.

L’état de l’art



Les étapes

- **Recherche bibliographique** : Établir une liste de mots clés, Collecte des articles, thèses, études…etc et finir avec une sélection pertinente des documents plus intéressants.

- **Lecture approfondie et critique** : Raffinement de la liste des mots clés, Structuration et organisation des mots clés, Résumé de plus ou moins d'une demi page par article.

- **Synthèse** : Classification des approches selon des critères à fixer et tirer des conclusions, des leçons et suggérer des recommandations. Cette synthèse sera l'une des parties de votre manuscrit final « état de l'art ».

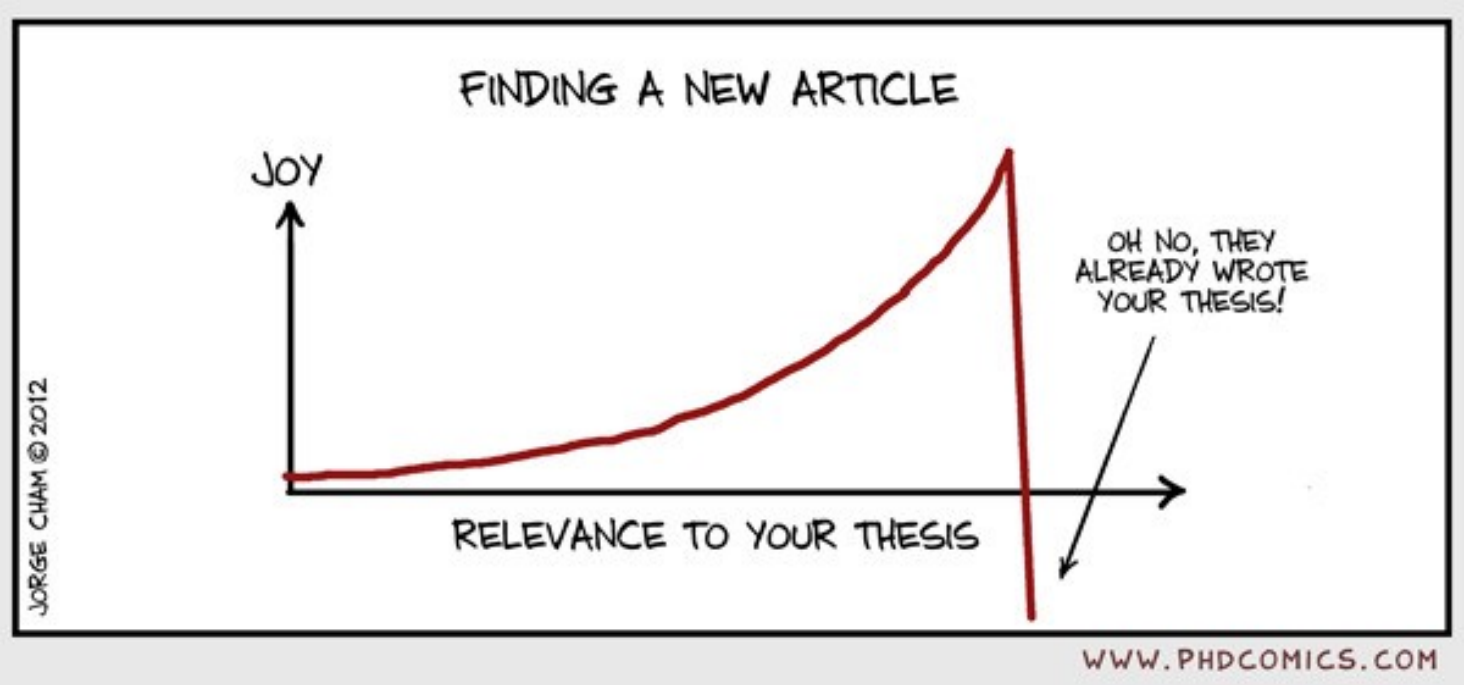
Recherche bibliographique

Établir une liste de mots clés : aller du général au spécifique.

Au fur et à mesure qu'on lit les articles, on étend la liste par d'autres termes pertinents dans le domaine ciblé.

Organiser les mots clés dans une structure hiérarchique (arbre) et y classer les papiers (ce n'est pas une partition).

Recherche bibliographique



Sélection des articles

Sélection de papiers (avant lecture) se basant sur le titre, le résumé et les mots clés (eng. keywords).

- Cinquantaine de papiers pour une thèse
- Vingtaine de papiers pour un stage de master
- Une dizaine pour vous

Papiers de haute qualité.

- Viser des revues spécialisées ACM, IEEE avec un facteur d'impact (impact factor) élevé.
- Conférences IEEE ou ACM de spécialité qui sont très sélectives (20-25% comme taux d'acceptation).

La majorité des papiers doivent être récents. Mais s'il existe des articles de référence dans le domaine, il faut les considérer même s'ils sont relativement anciens.

Lecture préliminaire

Objectif : sélection définitive des papiers à étudier profondément.

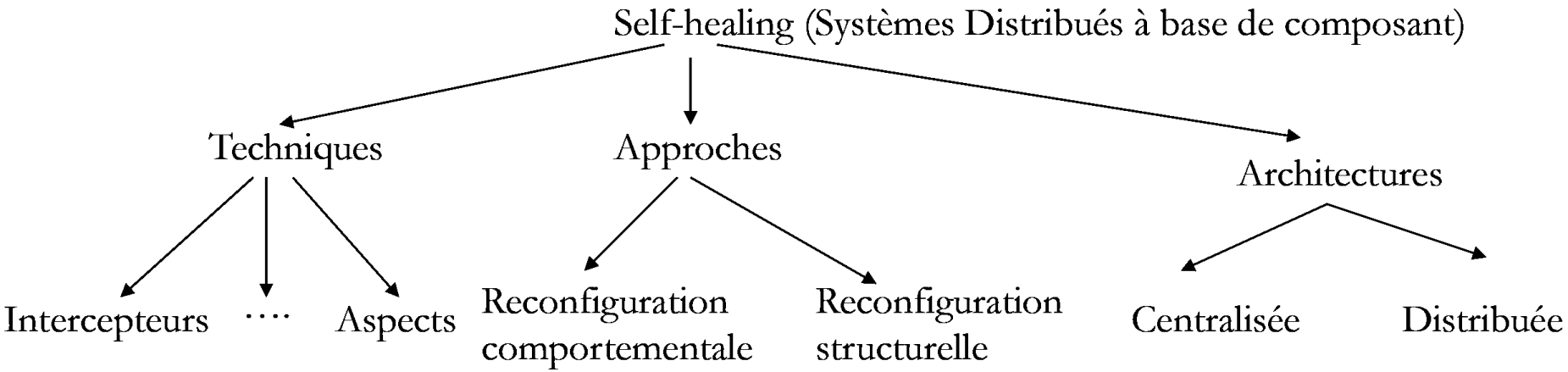
- **Lecture seulement**
  - du résumé,
  - de l'introduction et de la conclusion
  - on peut survoler le reste du papier pour une idée générale.

- **Élimination de quelques articles** (si on constate que le contenu ne s'inscrit pas dans le domaine ciblé).

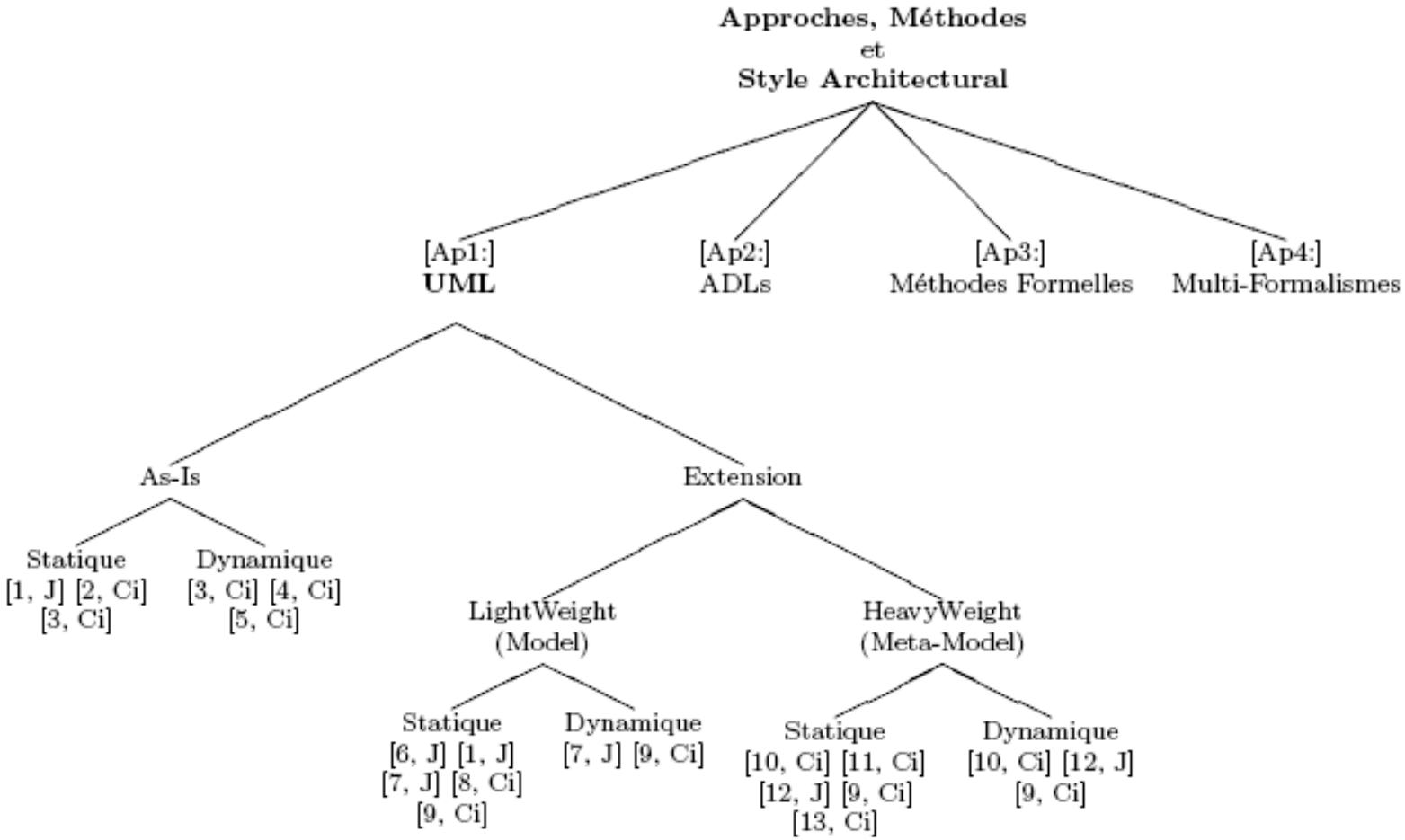
Lecture préliminaire

Raffinement (mise à jour) de la liste des mots clés.

Organisation (préliminaire) des mots clés, dans une structure arborescente par exemple (aide à repérer des critères de comparaison).



Lecture préliminaire



Lecture préliminaire

Pour chaque papier, il faut

1. **Identifier son apport :**
   - Le problème qu'il traite
   - La solution qu'il propose
   - Les résultats obtenus

1. **Rédiger un résumé** mettant l'accent sur les points précédents et d'autres (à voir plus tard).

Lecture approfondie

Le résumé doit être structuré comme suit :

1. **Partie synthèse**
   - Souligner l'objectif du papier
   - Résumer la contribution principale et décrire l'approche (la solution) proposée
   - Identifier les résultats obtenus

1. **Partie critique**
   - Les points forts
   - Les points faibles et les limites

Lecture approfondie

Identification des éléments de base à garder pour les réutiliser plus tard (unifier les concepts) :

- **Définitions** : un neurone, un réseau, etc...
- **Consensus** : une complexité linéaire est nécessaire pour les applications industrielles
- **Standards** : pour ce type de problème on mesure la qualité des résultats selon l'indice de Davies-Bouldin.
- etc.

Lecture critique

Lecture minutieuse des papiers sélectionnés du début jusqu'à la fin, en identifiant :

1. Les points forts de la solution proposée,
2. Les points faibles et les limites
3. Des améliorations qui peuvent être apportées
4. Des idées pour accomplir ces améliorations

Quelques questions à se poser pour chaque papier ?

- Comment la solution proposée diffère des autres !

Synthèse

Monter une liste de critères clairs d'évaluation et de comparaison des solutions (articles) :

- Qualité,
- Complexité,
- Stabilité,
- Facilité d'utilisation...

Cette liste de critère doit être définie en utilisant une terminologie (des appellations pour des concepts) qui soit uniforme **:** *Il ne faut jamais utiliser des appellations différentes pour des concepts identiques.*

Synthèse

Construire un tableau comparatif entre les solutions en se basant sur les critères établis dans l'étape précédente :

Criteria	Matrix	RBAC	TBAC	TMAC
Complexity	Low	Medium	Medium	Medium
Understandability	Simple	Simple	Simple	Simple
Ease of Use	Medium	High	Medium	High
Applicability	Medium	High	Medium	Medium
Collab. Support:				
Groups of users	Low	Y	Y	Y
Policy Specification	Low	Y	Low	Y
Policy Enforcement	Low	Y	Low	Y
Fine grained control	N	Low	Low	Y
Active/passive	Passive	Passive	Active	Active
Contextual info.	N	Low	Medium	Medium

Résultats de la synthèse

Les leçons,

Platform-based solutions are generally used for systems in which only generic QoS properties are required

ACLs and traditional RBAC do not support consideration of contextual information in decision-making, whereas the other models support varying degrees of contextual information consideration.

Les recommandations :

The access control model should represent support for changes, manipulation, and specifications made for groups of users in addition to individual users.

It is important for the access control model to provide means to ensure that the policies are enforced correctly.

Valorisation

Rédaction :

- Un chapitre dans une thèse ou un rapport
- Une section dans un article (related work)
- Un article consistant qui pourrait être publié dans une revue internationale spécialisée (survey)

A vous de jouer !

Effectuez un état de l'art :

- **Recherche bibliographique** :

  ⇒ *Selectionnez une dizaine d'articles pertinents*

- **Lecture approfondie et critique** :

  ⇒ *Quels sont les apports, qualités et défauts des propositions*

- **Synthèse :**

  ⇒ *Uniformisez et regroupez les information (tables, …)*

Sources

http://homepages.laas.fr/khalil/Preparer-un-etat-de%20-lart.pdf

https://www.researchgate.net/publication/303102986_Reussir_votre_projet_de_recherche_methodologie_motivation_et_guide_pratique